Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Actividad práctica 6
Enrutamiento Inter-VLAN

Router-on-a-Stick y switch de capa 3

Curso: Redes de Computadoras 1

Estudiante: Josue Daniel Herrera Cottom

Carné: 202300689

Fecha: 11 de octubre de 2026

Archivo: AP6_InterVLAN_202300689.pkt

1. Introducción

La actividad pide comunicar dos departamentos que están en VLANs distintas y comparar dos maneras de hacerlo. Marketing queda en la VLAN 10 y Engineering en la VLAN 20. Un switch de capa 2 separa esas redes, así que hace falta un equipo de capa 3 para pasar de una a la otra.

Se armaron dos escenarios independientes en el mismo archivo de Packet Tracer. El primero usa Router-on-a-Stick: un router 2911 con subinterfaces 802.1Q y un switch 2960. El segundo usa un switch multicapa 3650, con una interfaz virtual por VLAN y el comando ip routing. Los dos lados no están cableados entre sí, por eso pueden repetir las mismas direcciones sin conflicto.

2. Objetivos

El objetivo es implementar enrutamiento Inter-VLAN con Router-on-a-Stick y con un switch de capa 3, de modo que una PC de Marketing alcance a una PC de Engineering.

Dimensión	Aplicación en esta práctica
Específico	Configurar 2 VLANs, subinterfaces en el router y SVI en el switch de capa 3.
Medible	Ping con 0 % de pérdida y tracert que muestre la puerta de enlace.
Alcanzable	Solo con Cisco Packet Tracer y comandos de subinterfaces y SVI.
Realista	Ver qué método conviene cuando el tráfico entre departamentos crece.
A tiempo	Evidencia entregada con el archivo .pkt y este informe.

3. Direccionamiento

La guía no fija las direcciones. Se usó una red por VLAN y la puerta de enlace .1 en el equipo de capa 3. En el escenario 1 esa puerta vive en las subinterfaces de R1. En el escenario 2 vive en Vlan10 y Vlan20 de SW-L3. La máscara de todos los hosts es 255.255.255.0.

VLAN	Nombre	Red	Puerta de enlace	PC
10	Marketing	192.168.10.0/24	192.168.10.1	192.168.10.10
20	Engineering	192.168.20.0/24	192.168.20.1	192.168.20.10

4. Escenario 1: Router-on-a-Stick

R1 es un router 2911. SW-ROAS es un 2960-24TT. PC-MKT está en la VLAN 10 y PC-ENG en la VLAN 20. Fa0/1 y Fa0/2 son puertos de acceso. Gi0/1 del switch va en modo trunk hacia Gi0/0 del router, con cable directo.

El router no lleva dirección en la interfaz física. Cada subinterfaz etiqueta su VLAN y recibe la puerta de enlace de ese departamento:

```
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
no shutdown
interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

show ip route en R1 muestra 192.168.10.0/24 conectada por GigabitEthernet0/0.10 y 192.168.20.0/24 conectada por GigabitEthernet0/0.20.

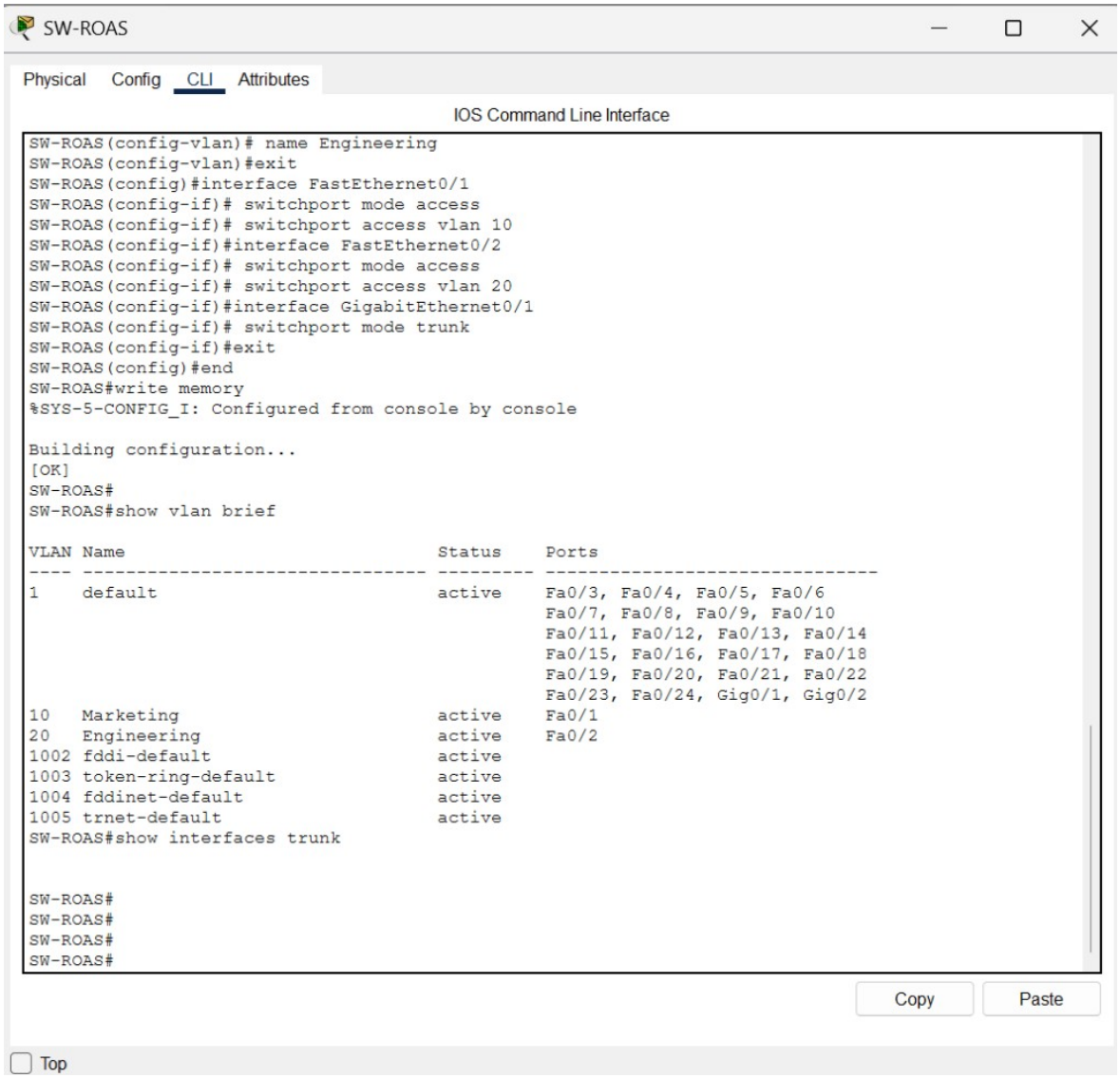


Figura 1. VLAN 10 y VLAN 20 en SW-ROAS, con Fa0/1 y Fa0/2 en acceso.

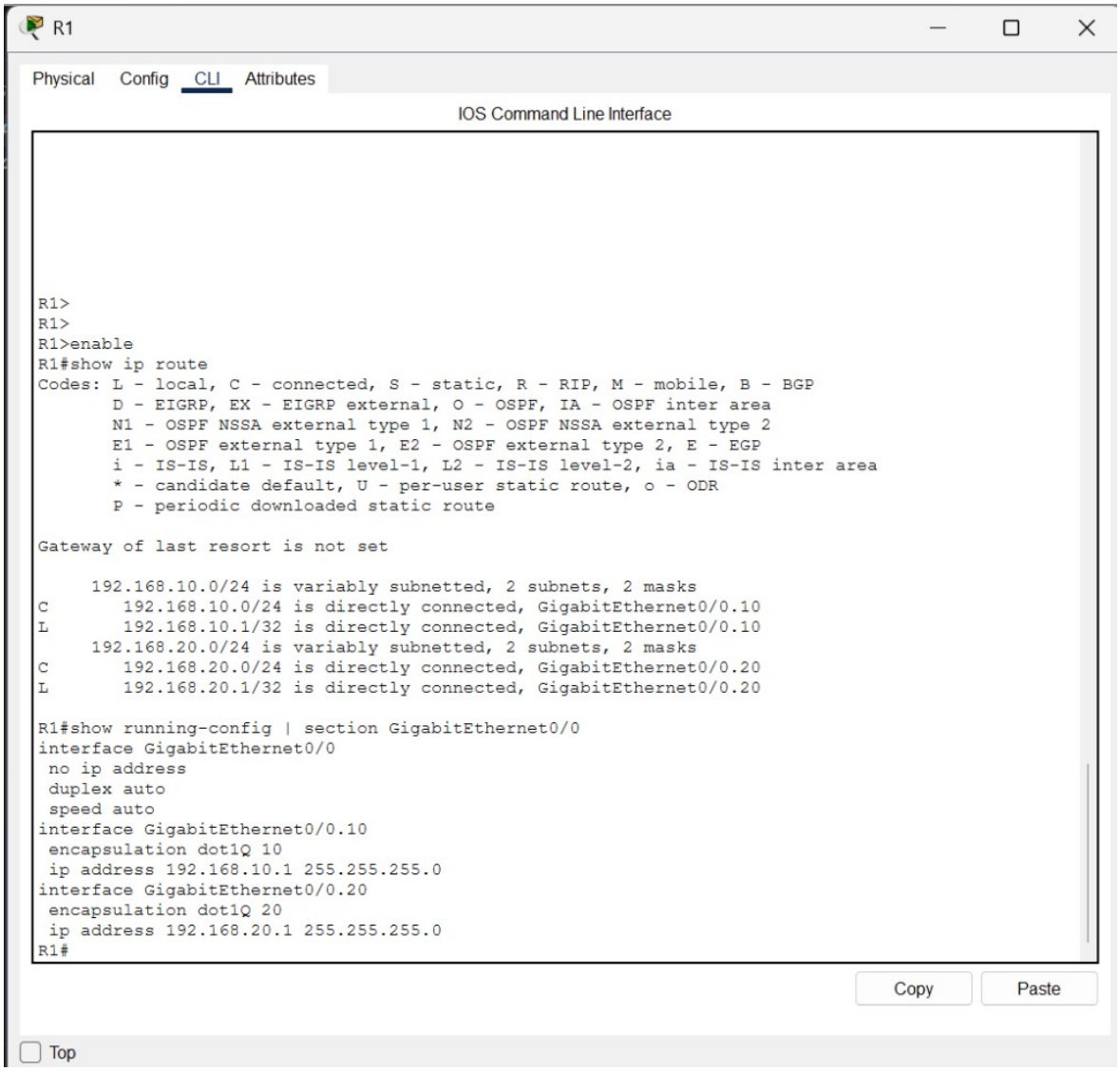


Figura 2. Subinterfaces dot1Q y tabla de rutas de R1.

Desde PC-MKT, el segundo ping a 192.168.20.10 terminó en 4 recibidos y 0 % de pérdida. El primer intento perdió un paquete mientras se armaba la tabla ARP. El tracert pasa por 192.168.10.1, que es la subinterfaz de la VLAN 10, y llega a PC-ENG. La trama sale sin etiqueta en el puerto de acceso, el switch la etiqueta en el troncal y el router cambia de red en las subinterfaces.

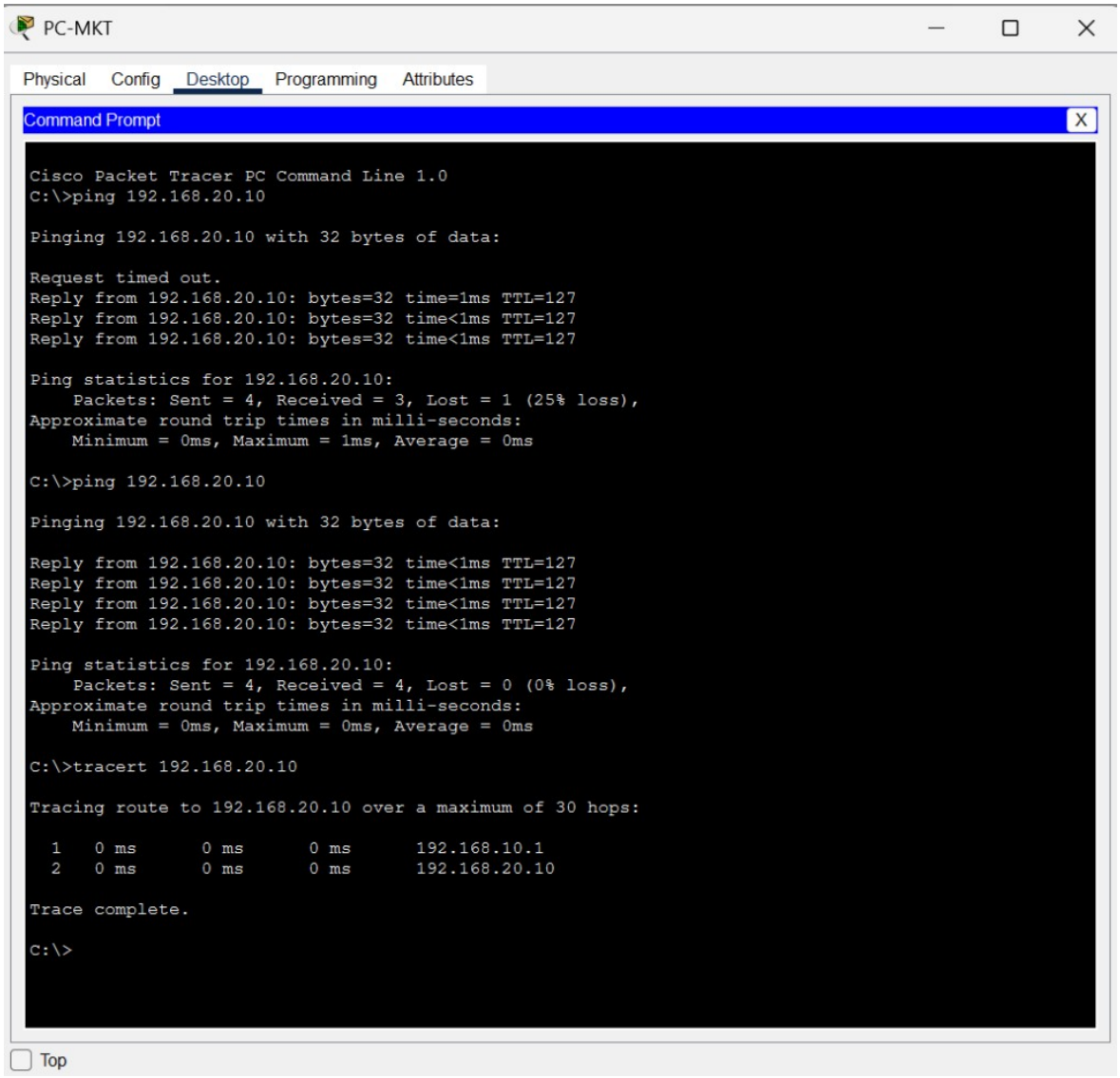


Figura 3. Ping y tracert de Marketing hacia Engineering por el router.

5. Escenario 2: switch de capa 3

SW-L3 es un 3650-24PS. PC-MKT2 entra por GigabitEthernet1/0/1 en la VLAN 10 y PC-ENG2 por GigabitEthernet1/0/2 en la VLAN 20. En este modelo los puertos nacen como interfaces de capa 3, así que cada uno lleva primero el comando switchport y después switchport mode access.

```
ip routing
interface Vlan10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface Vlan20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

ip routing es lo que permite reenviar entre esas interfaces virtuales. show ip route muestra las dos redes conectadas por Vlan10 y Vlan20.

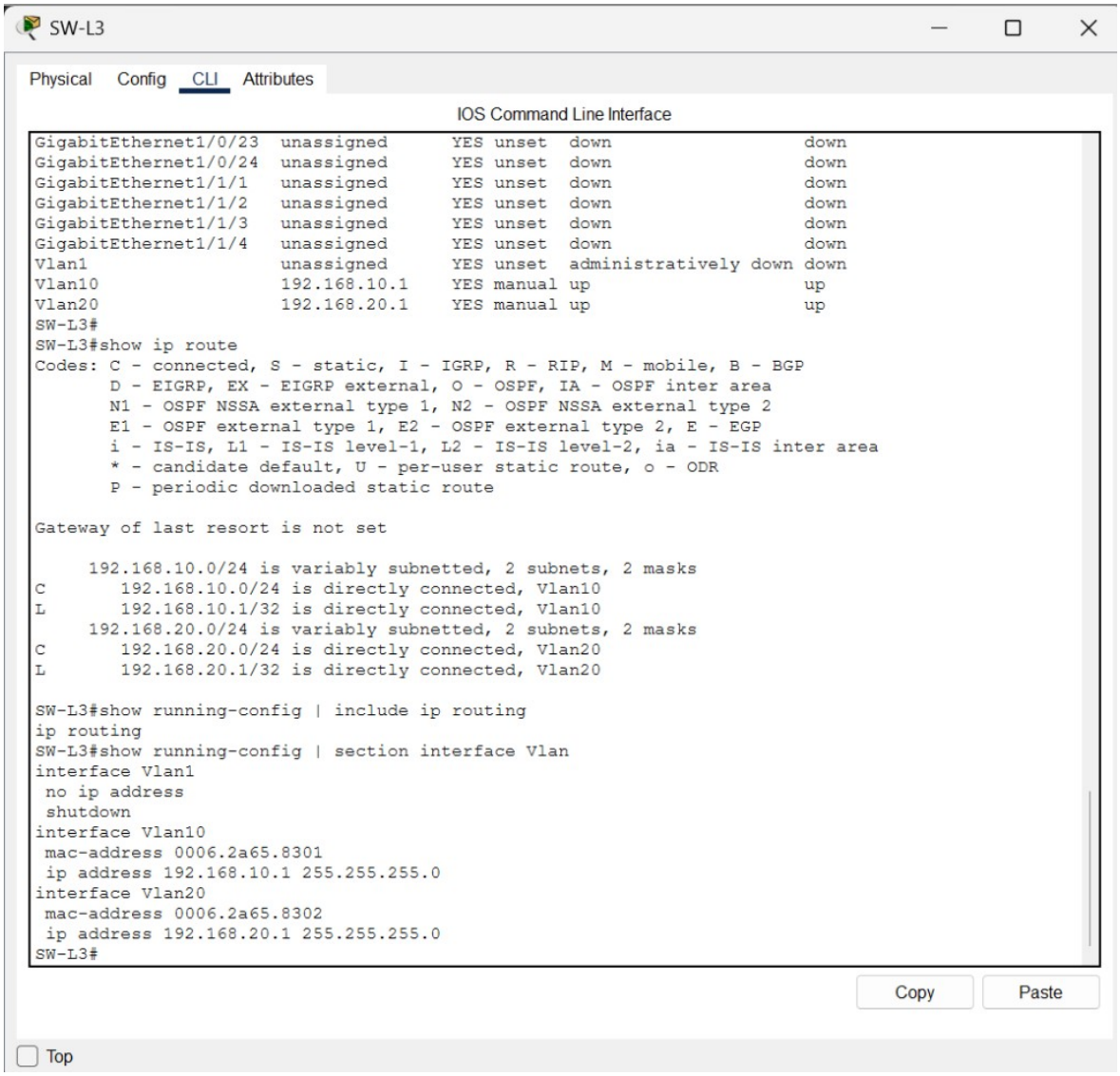


Figura 4. Comando ip routing, interfaces Vlan10 y Vlan20, y tabla de rutas de SW-L3.

En la primera prueba, PC-MKT2 tenía la puerta de enlace escrita en el campo DNS y el gateway en 0.0.0.0. El ping se perdía por completo. Al colocar 192.168.10.1 en Default Gateway, el segundo ping quedó en 0 % de pérdida. El tracert ya no pasa por el 2911: el primer salto es 192.168.10.1 en SW-L3 y el segundo es PC-ENG2.

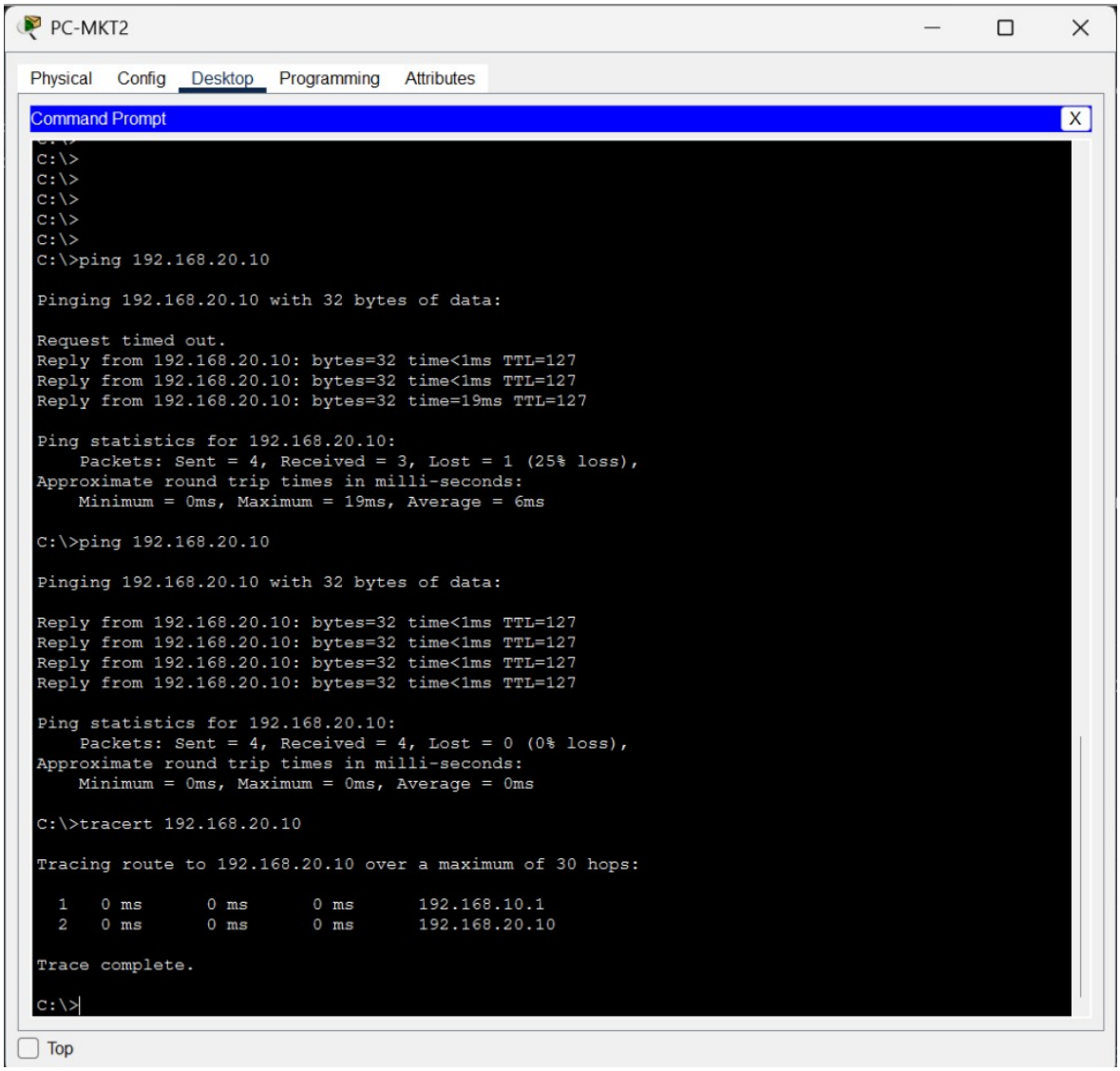


Figura 5. Ping y tracert entre VLANs a través del switch de capa 3.

6. Topología completa

Los dos escenarios están en el mismo lienzo y no comparten cables. Las luces verdes indican que los enlaces de acceso y el troncal del router están arriba.

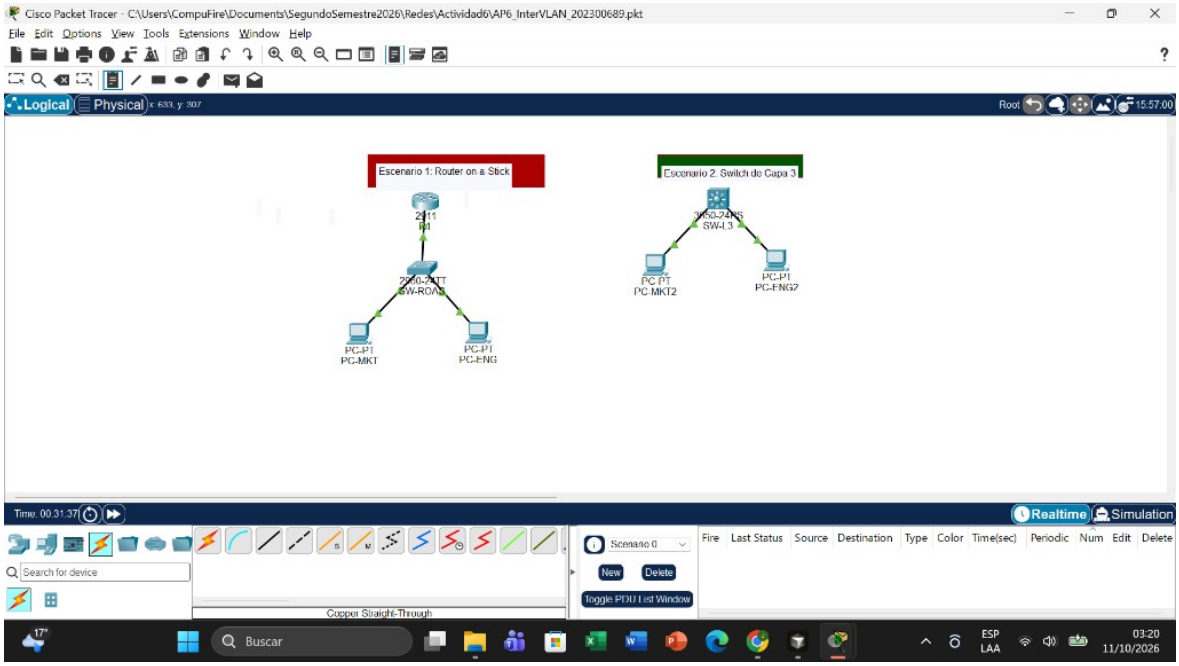


Figura 6. Topología completa: Router-on-a-Stick a la izquierda y switch de capa 3 a la derecha.

7. Análisis técnico

Para una red empresarial con mucho tráfico entre departamentos, el método más eficiente es el switch de capa 3.

En Router-on-a-Stick cada paquete que cambia de VLAN sube por el único troncal, lo procesa el CPU del router y regresa por el mismo cable. Ese enlace se vuelve el cuello de botella: el ancho de banda de todas las VLANs compite por un solo puerto, y la latencia crece cuando el router está ocupado. Sirve para una oficina pequeña, con pocas VLANs y poco tráfico entre ellas, porque aprovecha un router que ya existe y un switch de capa 2.

En el 3650 la decisión de capa 3 ocurre dentro del mismo equipo, en hardware. No hay un cable externo que concentre el tráfico entre Marketing y Engineering, y las SVI permiten agregar VLANs sin crear una subinterfaz y un salto extra hacia un router. Para alto tráfico, menor latencia y más departamentos, el switch multicapa escala mejor. El router sigue teniendo sentido como salida a otras redes o a Internet, no como único camino entre VLANs del mismo edificio.

8. Conclusiones

1. Las dos VLANs quedan aisladas en capa 2 y se comunican solo cuando existe una puerta de enlace de capa 3.

2. Router-on-a-Stick cumple con un troncal 802.1Q y una subinterfaz por VLAN. El tracert pasa por 192.168.10.1 en R1.

3. El switch de capa 3 cumple lo mismo con SVI e ip routing. El tracert pasa por 192.168.10.1 en SW-L3, sin usar el router.

4. Cuando el tráfico entre VLANs es alto, el switch multicapa evita el cuello de botella del enlace único hacia el router.

9. Referencias

1. Guía de la actividad práctica de Inter-VLAN, Redes de Computadoras 1, Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, USAC, segundo semestre 2026.

2. Cisco Networking Academy. CCNA v7, Switching, Routing, and Wireless Essentials. Módulo 4: Inter-VLAN Routing.

3. Cisco IOS. Comandos usados: encapsulation dot1Q, interface vlan, ip routing, show ip route y show vlan brief.